

АНОМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСНОЙ НАУКИ В СОЗДАНИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Профессор А. И. Прангшвили
Профессор З. А. Гаситашвили
Профессор И. С. Квеселава
Профессор Т. И. Цивцивадзе
Профессор Н. Ш. Чигогидзе
Профессор А. Ш. Сичинава
Профессор Л. Г. Кадагшвили

XX

*Наука неуязвима, пока устанавливает факты,
и жалка, когда пытается их отрицать.*

Шарль Рише
профессор физиологии,
лауреат Нобелевской премии

Существуют аномальные явления, различные эффекты, люди-феномены (типа З. А. Бедиа), которые не укладываются в привычную нам картину мироздания. Они требуют своего взвешенного научного анализа, разумного объяснения и серьезного обсуждения происходящих явлений и фактов. Авторы и предлагают научному сообществу, всем желающим принять участие в дискуссии и высказать свои мысли, идеи и замечания. Запустив это обсуждение и не боясь подставить себя под поток критики, авторы считают, что если мы упорно будем стоять на том, что должны оставаться в рамках известных научных теорий, то никогда не продвинемся в развитии фундаментальных наук.

Перед лавиной фактов нет ничего догматически статичного, постоянного и устойчивого. Аномальные явления указывают нам не на подрыв научных основ конкретных дисциплин, а на возможность дальнейшего расширения наших знаний. Кроме того, самые выдающиеся открытия в мире происходили на стыке нескольких научных дисциплин.

Первоначальное удивление от способностей людей-феноменов вскоре переросло в серьезный (взвешенный) научный анализ. Наша задача – не удивляться, а находить разумное, научно достоверное объяснение происходящим явлениям и фактам. Нынешний этап развития мировой нау-

ки характеризуется появлением интегративного знания за счет возникновения комплексных научных дисциплин. Причина их образования в том, что лишь благодаря синтезу идей различных областей знания могут быть решены узловые (фундаментальные) вопросы естествознания. Мировая научная элита отчетливо осознала, что изучение сложных проблем возможно только при конвергенции различных областей знания – технических и гуманитарных, естественных и точных.

На совещании в ректорате Грузинского технического университета были рассмотрены возможности комплексной науки в решении актуальных проблем современности, прикладных задач в новых условиях.

Перечислим наиболее острые проблемы современности:

1. сокращение выбросов в атмосферу;
2. борьба с лекарственной устойчивостью;
3. альтернативные источники белка (искусственное мясо, генно-модифицированные культуры, нанопища);
4. осуществление искусственного фотосинтеза, имитирующего природный;
5. получение из биомассы топлива в промышленных масштабах;
6. моделирование поведения многокомпонентных систем;
7. моделирование сложных биохимических процессов, протекающих в клетке;
8. химическая природа умственной деятельности;
9. молекулярные механизмы психологических способностей (креативности);

10. роль химических сигналов в коммуникациях между людьми;
11. создание квантовых суперкомпьютеров;
12. создание целевых лекарственных веществ;
13. разработка химических методов избирательной идентификации биохимических маркеров состояния организма;
14. сфера регенеративной медицины, работа над увеличением срока активного долголетия человека;
15. создание графеновых электронных цепей;
16. малогабаритные источники электрического тока, повышенной емкости и продолжительности работы.

В этом далеко не полном перечне актуальных проблем, по существу, все они представляют собой химические проблемы, для решения которых и требуются блестяще подготовленные, высококвалифицированные инженеры-химики. Их помощь нужна и для раскрытия многих фундаментальных тайн науки, одна из которых – существует ли предел расширения периодической системы элементов? Недаром сотруднику Гарвардской школы инженерии и прикладных наук, химику Джоанн Айзенберг принадлежит сравнение: «Математика – это только математика, физика – математика плюс физика, а химия – наука обо всем».

В последние годы происходит быстрое изменение научной и технологической сферы в исторически коротком интервале времени. Приоритет отдается менее энергозатратным и более экологичным технологиям. В наш быт уже основательно вошла принципиально новая технологическая культура – нанотехнологии. Она базируется на возможности прямого и направленного манипулирования группировками атомов и молекул. Хотя большая часть продуктов, которыми мы пользуемся, появились благодаря достижениям химии, но создание полезных соединений – это далеко не все, чем занимаются химики.

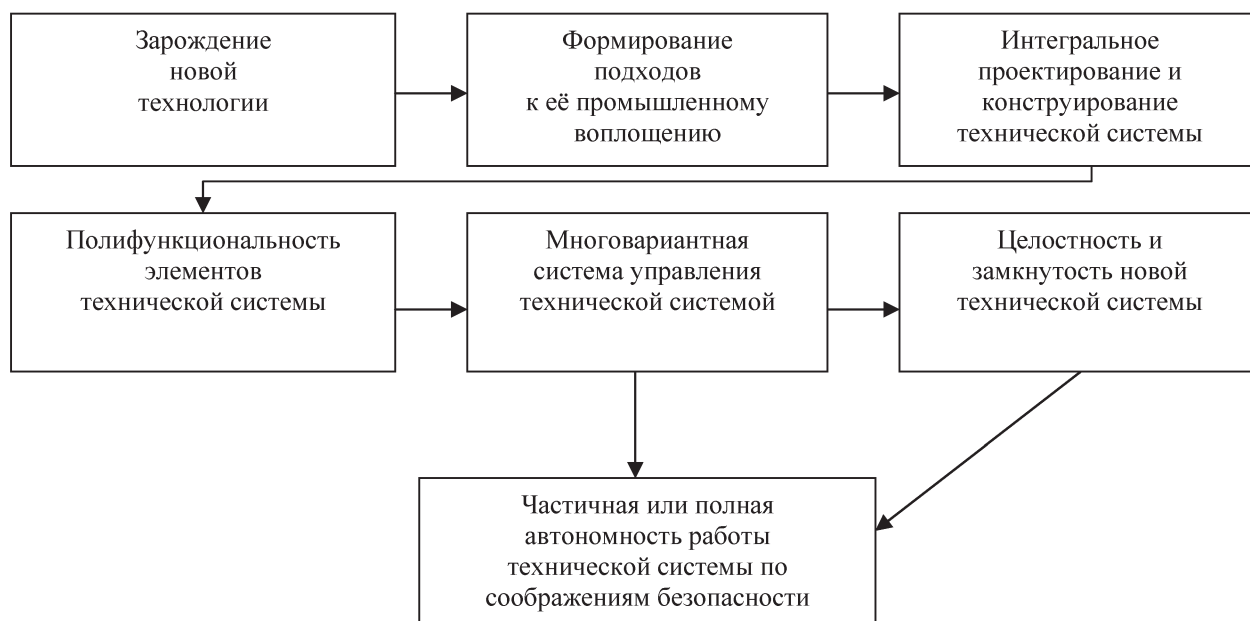
Характерная примета нашего времени – сближение и взаимопроникновение неорганических материалов и биоорганики живой природы. Первоочередная задача – создание гибридных материалов на базе неорганической и органической субстанций, и уже на их основе – гибридных микросхем. Уже сейчас есть много технических устройств, воспроизводящих человеческие орга-

ны и их функции. Налицо результат соединения твердотельной микро-электроники с системами живой природы. Главным условием является биосовместимость всех используемых материалов, поскольку мы вторгаемся в живые системы.

Конечно, нанотехнологии позволяют человечеству перейти на новый уровень воспроизводства свойств живой материи. Следующим этапом будет возможность проводить молекулярный ремонт, искусственно синтезировать клетку и создавать живую ткань, обладающую необходимыми нам свойствами. Но одними нанотехнологиями при этом не обойтись, включая биологию с генетикой. Дело в том, что в живых организмах процессы преобразования энергии и информации неразделимы. Ни одна искусственно созданная структура не будет работать без информационного обеспечения. Только введя в такую структуру алгоритм разумного поведения, можно будет ее «оживить». Но осуществить это возможно с помощью когнитивных технологий, основываясь на изучении функции мозга, механизмов сознания и поведения живых существ. Очевидно, что конечной целью будет создание антропоморфных (похожих на человека) систем, человекоподобных биороботов, что также возможно только через конвергенцию наук и технологий. Хотя это дело будущего, но обеспечение его реализации необходимо начать готовить уже сегодня. И здесь неоценимую помощь может оказать исследование аномальных явлений, эффектов и изучение уникальных способностей людей-феноменов.

Предстоит решить массу сложнейших инженерных проблем при переходе к новым природоподобным технологиям, для которых старые (классические) принципы инженерной деятельности становятся просто непригодными.

В любой технической системе легко выделить её функциональные блоки. В живых системах это сделать невозможно, поскольку в организме всё интегрировано на клеточном уровне и каждая клетка одновременно работает как сенсор, энерго- и информационная система. Отсюда понятно, что традиционные инженерные методы нельзя использовать для решения новых задач. Примерная схема создания новой техники, работающей на принципах, воспроизводящих природные системы и процессы, может выглядеть так:



Возникает настоятельная потребность: конструируя технику, работающую на новых принципах, необходимо одновременно формировать новые подходы в подготовке кадров.

Главная особенность такой подготовки – обучение нового инженера интегральной методологии проектирования, целостного восприятия создаваемой технической системы.

Но техника такого уровня требует новых подходов и к эксплуатации. Очевидно, что креативных инженеров – конструкторов новой техники будет гораздо меньше инженеров, обеспечивающих ее эксплуатацию. Тем не менее, вопрос их подготовки стоит не менее остро. Это должны быть высококвалифицированные кадры, обладающие несколькими профессиями, необходимыми для обслуживания такой техники. Здесь опять налицо интегративное знание, междисциплинарность, конвергенция.

Мы считаем, что подготовку кадров для нашего университета необходимо вести со старших классов средних школ. Например, можно на добровольной основе отобрать желающих из нескольких классов школы и создать в ней специальный класс, где преподаватели нашего университета могли бы проводить дополнительные занятия по углубленной подготовке старшеклассников к техническим дисциплинам. Одновременно это позволило бы выявлять наиболее талантливое пополнение для нашего вуза, что обеспечило бы непре-

рывную систему подготовки инженерных кадров – от школы до магистратуры.

Основу финансирования университетов во всем мире составляет эндаумент – фонд, формируемый за счет выполнения заказных исследовательских проектов по заданию крупных фирм и корпораций. Поэтому наш интерес сосредоточен на инновационных, предпринимательских и коммерческих проектах. Знания должны быть действительно востребованы и нацелены на обязательное использование в экономике Грузии.

Конечно, имеются определенные трудности, всегда есть некое противостояние между обучением кадров конкретно для науки и коммерциализацией их проектов. Но краеугольный принцип востребованного образования – это неразрывная связь теории с практикой. И наша цель, чтоб все сотрудники технического университета – и профессорско-преподавательский состав, и студенты – находили мотивацию не только в исследованиях как таковых, но и в том, чтобы результаты их работы получали конкретное применение. Очень важно, чтобы в Грузинский технический университет был интегрирован малый, средний и крупный бизнес. Это позволит перевести научные исследования в промышленную стадию, даст возможность нормально пережить переходный период, произвести формирование единой интеллектуальной среды с передовой идеологией. По существу, речь идет о создании новой научно-

образовательной системы технического профиля со множеством элементов: отбор пополнения в школах, сам университет, поддержка бизнеса, собственная специализированная бизнес - школа, научные центры по направлениям, общеуниверситетские лаборатории и т. д.

Развитие высокотехнологичных отраслей требует новых подходов и новых возможностей. В первую очередь, это неразрывная связь процесса обучения и проводимых исследований. Студенты должны с самого начала быть вовлечены в исследовательскую работу, связанную с решением актуальных технологических проблем. Во-первых, это позволит сделать образование, отвечающее современному уровню, во-вторых, студентам облегчит поиск работы после завершения курса обучения, поскольку они имели возможность сотрудничать с различными фирмами, еще обучаясь в университете.

Разрабатывая такую концепцию интегративного обучения, мы создаем определенную культуру, в которой особое значение приобретает профессионализм. Профессионализм, компетентность и приобретенный личный опыт имеют непреходящее значение во все времена, тем более в нашу эпоху всеобщей компьютеризации и нанотехнологий. Только так можно будет преодолевать барьеры между наукой, производством и современным уровнем образования.

Примером синтеза идей из различных областей науки может служить проект создания портативного универсального прибора «Биометра» (на базе данных по изучению феномена З. А. Бедия).

«Биометр» должен одновременно выполнять функции анализатора внешних полей пациентов и прибора квантовой терапии.

У такого прибора будет реальная прикладная перспектива – он крайне необходим медицине как в плане прогнозирования заболеваний, так и их профилактики. Разработка и производство данного прибора – это хороший объект для инвестиций в национальном масштабе. Он потребует создания материально-производственной базы и творческого коллектива разработчиков (проектантов и конструкторов), что заслуживает серьезного подхода в сфере финансирования и спонсирования проекта.

литература

1. Нарайкин О.С. От новой науки к новой инженерии // ВМН, №12, 2011, С. 28-31.
2. Алфимов М.В. «Возможности наук должны соединиться» // ВМН, №12, 2011, С. 36-40.
3. Ковальчук М.В. // Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. Т.6. №1-2, 2011.
4. Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б. Конвергенция наук и технологий и формирование новой ноосферы // Российские нанотехнологии. Т.10. №9-10, 2011.
5. Величковский Б.М. // Конвергенция сознания и технологический прогресс // ВМН, №1, 2012.
6. Невыдуманные истории. Загадочное в жизни обычных людей. Спецвыпуск №21/С. Санкт-Петербург, ИД «Пресс-курьер», 2012, 128с.
7. Макарова Т. Чудеса: энциклопедия. М., Эксмо, 2010, 512 с. (Архив «Секретных исследований».
8. Соколов Д. С. Мистика и философия спецслужб. М., НОУ «Академия управления», 2010, 248 с.
9. Винокуров И. В. Парапсихология. М., Олимп: АСТ: Астраль, 2005, 489 с. (Энциклопедия загадочного и неведомого).
10. Проскураков С. По следам Нострадамуса. Минск, «Парус», 1993, 32 с.
11. Дубров А. П., Пушкин В. Н. Парапсихология и современное естествознание. М., СП «Соваминко», 1989, 280 с.
12. Кольман Э. Четвертое измерение. М., Наука, 1970, 96 с.
13. Мостепаненко А. М., Мостепаненко М. В. Четырехмерность пространства и времени. М., Наука, 1966, 190 с.
14. Беркинблит М.Б., Глаголева Е. Г. Электричество в живых организмах. М., Наука, 1988, 288с. – (Б-чка «Квант»; вып. 69).

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ი. კვესელავა,
თ. წივტივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, ა. სიჭინავა,
ლ. კადაგიშვილი

A. Prangishvili, Z. Gasitashvili, I. Kveselava, T.
Tsivtsivadze, N. Chigogidze, A. Sichinava,
L. Kadagishvili

**ანომალიური მოვლენები და კომპლექსურ
მეცნიერებათა კონსამპტივები ახალი
ტექნოლოგიების შემთხვევაში**

**ANOMALOUS PHENOMENA AND
PROSPECTS OF INTEGRATED SCIENCE IN
DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGIES**

რეზიუმე

SUMMARY

სტატიაში განხილულია მსოფლიო მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ეტაპი, რომელიც ხასიათდება ინტეგრალური ცოდნის გამოჩენით კომპლექსურ სამეცნიერო დისციპლინათა წარმოშობის, თანამედროვეობის აქტუალურ პრობლემათა გადაწყვეტაში მათი შესაძლებლობების, ახალ პირობებში გამოყენებითი ამოცანების ხარჯზე. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი ახალი საინჟინრო კადრების მომზადებას მომავლის ტექნოლოგიების მოთხოვნათა გათვალისწინებით, ნაჩვენებია სტუდენტთა სწავლების პროცესისა და უნივერსიტეტში მიმდინარე სამეცნიერო კვლევების უწყვეტი კავშირების როლი.

Up-to-date stage of development of world science, that is characterized by appearance of integrative knowledge due to origin of integrated scientific branches; their ability to solve topical problems of the present; applied problems under new conditions are considered in the article. Special attention is paid to training new engineering staff to meet needs of incipient technologies, role of the inseparable tie of learning process of students and research conducted at the University. A scheme for elaboration of new technologies, working on principle of reproducing living systems and processes is proposed. It must be noted an importance of study of paranormal phenomena, effects, unique abilities of phenomena people for further extension of our knowledge, a breakthrough in development of basic science. Elaboration of a universal portable device "Biometer", that performs simultaneously functions of analyzer of external fields of patients and device of quantum therapy is proposed on the basis of data of study of Z.A. Bedia's phenomenon. Such a device, of course, is very necessary for medicine to predict diseases and also to prevent them. Elaboration and production of such devices requires thorough approach to financing, sponsorship, and formation of the material and technical basis and the creative team of developers (designers and constructors).

შემოთავაზებულია ახალი ტექნიკის შექმნის სქემა, რომელიც მუშაობს ცოცხალი სისტემებისა და პროცესების აღწარმოების პრინციპებზე, აღნიშნულია ანომალიურ მოვლენათა კვლევების, ეფექტების, ადამიან-ფენომენების უნიკალურ უნართა მნიშვნელობები, ჩვენი ცოდნისა და ფუნდამენტურ მეცნიერებათა გარღვევების შემდგომი გაფართოებისა და განვითარებისათვის.

ზ. ბედიას ფენომენის მონაცემთა ბაზის შესწავლაში შემოთავაზებულია პორტატიული უნივერსალური ხელსაწყო "ბიომეტრის" შექმნის იდეა, რომელიც ერთდროულად შეასრულებს პაციენტთა გარე ველებისა და კვანტური თერაპიის ხელსაწყო ანალიზატორის ფუნქციებს. ასეთი ხელსაწყო, უდავოდ, უკიდურესად აუცილებელია მედიცინაში, როგორც დაავადებათა პროგნოზირების თვალსაზრისით, ასევე მათი პროფილაქტიკისათვის.

მსგავსი ხელსაწყოების დამუშავება და გამოშვება მოითხოვს სერიოზულ მიდგომას ფინანსირების, სპონსორების თვალთახედვით, მატერიალურ – საწარმოო ბაზის შექმნას და მძიმებელ-გამომგონებელთა (დამპროექტებლები და კონსტრუქტორები) შემოქმედებითი კოლექტივის ჩამოყალიბებას.